



UiA University
of Agder

Forprosjekt 2

by

Teklit Haileab Beyene, Habteab Teame Kiros, Benjamin Nylund

MA223 Gruppe 56

Grimstad, 1. mars 2024

Innhold

1	Innledning	1
2	Datasamling	1
3	Analysere Data	2
3.1	Målinger og prosess	2
3.2	Expected Goals (xG) Analyse	2
3.3	Parametere	2
3.4	Prediktivt	2
3.5	Hypotesetest	2
4	Data kilder	2
5	Analyseverktøy	3
6	Forventede Resulater	3

1 Innledning

Målet med dette projektet er å undersøke sammenligningen mellom to verdenskjente fotballspillere, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. De har vært gjenstand for intens debatt og beundring blant fotballfans i en lang periode. Vi vil undersøke deres prestasjoner ved å analysere dataen deres. Målet vårt er å gi en dypere forståelse av hva som gjør Ronaldo og Messi så suksessfulle, og sammenligne deres forskjeller.

2 Datasamling

Vi har som mål å samle inn omfattende data om spilleres prestasjoner, inkludert mål, måltyper (høyre, venstre fot og hode), antall kamper og mål per sesong, i alle turneringer og for de ulike lagene de har representert fra 2009/2010 sesongen til 2021/2022 sesongen. Videre ønsker vi å integrere denne informasjonen med den nyere variabelen xG (Expected Goals), en algoritme som tar hensyn til hvor sannsynlig det er at en gitt målsjanse resulterer i scoring, og deretter sammenligne dette med faktiske mål som er scoret.

For å oppnå en dypere forståelse av forskjellen mellom forventede mål og virkelige mål, planlegger vi også å analysere assists. Denne tilnærmingen vil gi oss et helhetlig bilde av hvordan spillere støtter laget sitt og hvordan deres bidrag påvirker lagets suksess.

Sesong	Kamper	Mål	xG	Assist	Messi				
					xA	Venstre fot	Høyre fot	Hode	Bryst
2021/2022	34	11	9.8	14	8.69	11	0	0	0
2020/2021	47	38	26.66	12	11.42	35	1	2	0
2019/2020	44	31	20.86	25	16.58	28	3	0	0
2018/2019	50	51	25.97	19	15.34	44	7	0	0
2017/2018	54	45	29.94	18	15.12	42	3	0	0
2016/2017	52	54	26.94	16	13.98	47	5	2	0
2015/2016	49	41	27.11	23	15.88	37	3	1	0
2014/2015	57	58	35.89	27	17.60	35	17	6	0
2013/2014	46	41	-	14	-	34	5	1	1
2012/2013	50	60	-	15	-	51	7	2	0
2011/2012	60	73	-	30	-	62	8	3	0
2010/2011	33	31	-	18	-	26	4	1	0
2009/2010	53	47	-	11	-	33	10	3	1
Sum	629	581	242	-	485	-	73	21	2

Tabell 1: Innsamlet data for Messi

Sesong	Kamper	Mål	xG	Assist	Ronaldo				
					xA	Venstre Fot	Høyre Fot	Hode	Bryst
2021/2022	39	24	17.42	3	4.42	2	19	3	0
2020/2021	44	36	29.84	5	3.85	9	20	7	0
2019/2020	46	37	29.44	5	6.09	7	28	2	0
2018/2019	43	28	23.33	10	5.22	5	14	9	0
2017/2018	44	44	26.97	8	5.43	10	27	7	0
2016/2017	46	42	25.41	11	4.59	6	28	8	0
2015/2016	48	51	35.56	15	8.64	10	32	9	0
2014/2015	54	61	39.33	21	13.51	8	35	17	1
2013/2014	47	51	-	14	-	6	40	5	0
2012/2013	55	55	-	12	-	16	30	9	0
2011/2012	55	60	-	15	-	9	44	7	0
2010/2011	34	40	-	11	-	8	28	4	0
2009/2010	35	35	-	8	-	6	24	3	0
Sum	590	564	-	138	-	102	369	90	1

Tabell 2: Innsamlet data for Ronaldo

3 Analysere Data

3.1 Målinger og prosess

Tabellene viser statistikken som viser hvor mange kamper, mål og assists Messi og Ronaldo har scoret på ulike måter (venstre fot, høyre fot, hodet og brystet) over en rekke sesonger. Det er tydelig i prosessen hvordan hver spiller bidrar til sitt lag ved å bruke sine forskjellige målscoreteknikker og spillestiler. For eksempel viser Messi tydelig at han foretrekker å score med venstre fot, mens Ronaldo viser en mer variert stil, men en sterk preferanse for høyre fot og hode.

3.2 Expected Goals (xG) Analyse

Vi vil integrere en expected goals(xG) og expected assists(xA) modell for å forbedre vår forståelse og analyse av prestasjonene til Messi og Ronaldo. xG gir en objektiv vurdering av sannsynligheten for at et skudd fører til mål basert på faktorer som skuddets posisjon, type og om det var en del av en individuell innsats eller et organisert spill og sammenligner det med millioner av tidligere skudd i en database. Denne verdien er generert av en model som er designet av Opta Analyst, denne ble lansert i 2012. Og vi har funnet data for spillerne våre fra 14/15 sesongen som er vist i tabellene over[1].

Ved å bruke denne verdien, kan vi vurdere kvaliteten og effektiviteten til hver spillers skudd og målsjanse ved å sammenligne faktiske mål mot xG og faktiske assists med xA. Dette vil gi oss muligheten til å gjennomføre en mer grundig og dybdegående analyse av deres bidrag på banen, i tillegg til å bruke konvensjonelle statistikker som mål og assists. For å garantere at vår analyse er nøyaktig og relevant, vil vi bruke data fra sofistikerte fotballanalyseplattformer samt vitenskapelige artikler om xG/xA-modeller.

3.3 Parametere

For å finne parameterne i tabellen, kan vi først finne gjennomsnittet, medianen, modusen og standardavvikene for variablene for Messi og Ronaldo. Disse statistiske målene gir informasjon om ytelsen og konsistensen til hver spiller over tid.

Det er mulig å finne gjennomsnittlige mål for hvert spill ved å dele totalt antall mål med totalt antall spill. Vi kan beregne gjennomsnittlige assists per spill ved å dele totalt antall assists med totalt antall spill også .

La oss begrene gjennomsnittsmål per kamp og gjennomsnittlig assist per kamp for de to stjerne spiller basert på de verdiene i tabelen:

$$\text{Mål per kamp for Messi} = \frac{\text{Antall mål}}{\text{Antall kamper}} = \frac{592}{670} \approx 0.884 \quad (1)$$

$$\text{Assists per kamp for Messi} = \frac{\text{Antall assist}}{\text{Antall kamper}} = \frac{262}{670} = 0.391 \quad (2)$$

$$\text{Mål per kamp for Ronaldo} = \frac{\text{Antall mål}}{\text{Antall kamper}} = \frac{581}{625} \approx 0.930 \quad (3)$$

$$\text{Assists per kamp for Ronaldo} = \frac{\text{Antall assist}}{\text{Antall kamper}} = \frac{142}{625} = 0.227 \quad (4)$$

3.4 Prediktivt

3.5 Hypotesetest

4 Data kilder

Vi tenkte å hente alle datene fra pålitelige fotballstatistikk databaser,offisielle nettside av lagene og sportsnett-sider. Her har vi muligheten til å sammenligne datakildene opp mot hverandre for å se om de er like.

5 Analyseverktøy

Vi vil bruke Excel for å behandle og organisere de første dataene. Oppsett av datasettet, grunnleggende analyser som trendanalyse og årlige prestasjonsammenligninger er alle inkludert i dette. Vi vil også bruke R for ytterligere statistisk analyse og datavisualisering. Dette vil gi oss muligheten til å utføre komplekse analyser som regresjonsanalyse og stokastisk simulering, så vel som å lage detaljerte grafiske presentasjoner av våre resultater.

6 Forventede Resulater

Vi forventer at denne analysen vil oppdage hva som skiller Messi og Ronaldo når det gjelder deres individuelle prestasjoner, deres innvirkning på lagene de spilte for og deres bidrag til fotballens historie.

Dette projektet vil gi en mer nyansert forståelse av Ronaldos og Messis fotballkarrierer og vil gi verdifull innsikt i den pågående diskusjonen om hvem som er den beste fotballspilleren av dem.

Referanser

- [1] Jonny Whitmore. *What Is Expected Goals (xG)?* / *Opta Analyst*. <https://theanalyst.com/eu/2023/08/what-is-expected-goals-xg/>. (Accessed on 02/28/2024). Aug. 2023.